

문서 번호	QA-2024-0206	작성일	2024년 2월 6일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	수세
이슈 요약	양극재 최종 제품 비표면적(BET) 기준치 초과		
핵심 원인	수세 공정 pH 과다 저하로 인한 입자 표면 부식(Etching) 발생		
핵심 대책	수세 공정 pH 센서 정기 교정 주기 단축 및 실시간 모니터링 알람 시스템 강화		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240201-HNM77 최종 분석 결과, 비표면적(BET) 값이 $1.15 \text{ m}^2/\text{g}$ 으로 측정되어 관리 기준($\leq 0.80 \text{ m}^2/\text{g}$)을 초과함.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (4,500 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 파악을 위해 입자 표면 SEM 분석 의뢰 및 공정 이력 추적 착수.

2. 공정 점검

2-1. 원료(전구체) BET

- 가설: 투입된 전구체 자체의 비표면적이 높아 최종 제품의 BET에 영향을 주었을 것이다.
- 검증: 해당 Lot에 투입된 전구체(Lot: PRE-240125-D03)의 수입 검사 성적서 확인 결과, BET 값이 $5.5 \text{ m}^2/\text{g}$ 으로 관리 기준($\leq 6.0 \text{ m}^2/\text{g}$)을 만족함.
- 결론: 정상.

2-2. 소성 공정 조건

- 가설: 소성 온도가 낮거나 시간이 부족하여 입자 표면이 거칠게 형성되었을 것이다.
- 검증: MES 이력 추적 결과, 해당 Lot의 소성 온도 프로파일(최고온도, 유지시간)이 모두 표준 범위 내에서 정상적으로 운전됨.
- 결론: 정상.

2-3. 분쇄 공정 조건

- 가설: 과도한 분쇄로 미분이 다량 발생하거나 입자 표면에 미세 균열이 발생하여 표면적이 증가했을 것이다.
- 검증: 설비로그(MES) 확인 결과, Mill의 RPM 및 운전 시간이 표준과 동일함.
- 결론: 정상.

2-4. 수세 공정 조건

- 가설: 과도한 수세 조건(낮은 pH)이 입자 표면을 부식시켜 비표면적을 증가시켰을 것이다.
- 검증: 수세조(Washing Tank #3)의 pH 센서 로그 데이터 확인 결과, 운전 pH가 표준을 크게 벗어남.
 - 표준 pH: 10.5 ± 0.5
 - 실제 운전 pH: 9.1
- 결론: 이상 발생. 공정 pH가 관리 하한을 크게 이탈하여, 입자 표면을 부식시킬 수 있는 조건에서 공정이 진행됨.

3. 원인 파악

- 수세 공정 중 pH가 표준 범위(10.0~11.0)보다 현저히 낮은 9.1로 관리된 것이 확인됨. 이는 pH 제어 시스템의 센서 오작동으로 인한 것으로 판명됨.
- 기준보다 산성에 가까워진 수세 용액이 양극재 입자 표면의 잔존 리튬을 제거하는 것을 넘어, 입자 표면 자체를 부식(Etching)시키는 현상을 유발함.
- 의뢰한 SEM 표면 분석 결과, 정상품 대비 불량품의 입자 표면이 매우 거칠게 변한 것을 확인.
- 이처럼 표면 부식으로 인해 입자의 미세 기공 및 표면 거칠기가 증가한 것이 비표면적(BET) 값을 비정상적으로 높은 직접적인 원인임.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 해당 수세조(Washing Tank #3) 즉시 가동 중단 및 pH 센서 긴급 교체.
 - 전수세조의 pH 센서 긴급 점검 및 교정 실시 (완료일: 2024년 2월 3일).
- 장기 대책
 - pH 센서 정기 교정 주기를 단축(월 1회 → 주 1회)하고, 교정 이력을 시스템으로 관리.
 - MES에 pH 실시간 모니터링 경고 기준(Warning Limit, Action Limit)을 설정하여, 관리 범위 이탈 시 작업자에게 즉시 알람을 보내고 공정을 자동 정지시키는 Interlock 시스템 구축.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: 센서 교체 및 Interlock 시스템 도입 후, 동일 사양 제품(Lot: 20240204-HNM79)을 생산하여 BET 값 분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (20240201-HNM77)	관리 기준	개선 후 Lot (20240204-HNM79)
BET	1.15 m ² /g	≤ 0.80 m ² /g	0.72 m ² /g
pH Log	9.1	10.5 ± 0.5	10.6

- 결론: 개선 대책 적용 후 생산된 제품의 BET 값이 관리 기준 내에서 안정적으로 관리됨. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '수세 공정 운전 표준(SOP-MFG-WASH-001)' 및 '계측기 교정 관리 절차(SOP-QA-CAL-003)'에 센서 교정 주기 및 관리 방안 반영하여 개정 완료.
- 수평 전개: pH 센서 외 주요 화학 공정의 핵심 센서(온도, 전도도 등)에 대해서도 교정 주기 및 실시간 모니터링/알람 시스템 도입을 검토하여 전사적으로 확대 적용 예정 (완료 목표: 2025년 1분기).